论文-22 · 残差底与组合律：两个大模型结构实验

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇 10（内部编号第 22 篇）

日期：2026-10-25

摘要

本篇做两个与大模型结构有关的实验。

第一个问"多模态该接什么"。用合成世界：目标依赖颜色、材质、味道三个隐藏维度；文本只给粗色，视觉给精确颜色，触觉给材质，味觉给味道。测每种模态组合的可达误差（残差底）。结果：底由"覆盖了哪些隐藏维度"决定，不由模态数量决定——补一个缺失维度，底就降一截；补全则到底；冗余视觉模态一点不降底。对应的工程含义是：接地应按"残差底"配置，不是"多接模态就好"。

第二个问"结构该共享还是隔离"。四个任务，先训三个，再只给第四个任务的数据。三种结构：单体（共享主干＋多任务头）、模块化（每任务独立网络）、路由（共享主干＋每任务适配器）。结果：单体出现灾难性遗忘（旧任务平均从 0.81 掉到 0.52），而且第一阶段就互相干扰；模块化完全不掉点；路由也不掉点、新任务好，但共享主干仍有干扰。对应的工程含义是：显式组合律（模块/路由）换来可扩展性，代价是共享性。

两个实验都只到玩具规模，不涉及真实大模型。

一、问题

我们前面的理论说：能力 = 结构 + 足够的维度与深度 + 能被训练找到；而"结构"是把函数拆开与拼回去的方式（分解与组合）。这条说法在工程上引出两个具体问题。

第一，输入端：多模态接地到底接什么？是模态越多越好，还是按"缺哪个维度补哪个"？

第二，内部结构：能力应该共享一套参数，还是各管各的？共享省参数但互相干扰，隔离不干扰但参数翻倍——中间有没有更好的点？

本篇各做一个玩具实验。

二、实验一：多模态接地的残差底

世界有四个隐藏维度：形状（2 类，与目标无关的干扰项）、颜色（6 个色阶）、材质（3 类）、味道（4 类）。目标要求精确组合：y = 颜色 × 12 + 材质 × 4 + 味道，共 72 类。

各模态能看到什么：文本给形状与粗色（颜色只分两档）；视觉给精确颜色；触觉给材质；味觉给味道。另设一个冗余视觉模态，与视觉重复。

方法：先枚举法算每种模态组合的贝叶斯最优误差（残差底），再训练一个小网络用同样的输入，看它能否达到这个底。

结果：网络在每种组合上都达到了贝叶斯底。

- 仅文本：0.9722；

- 文本 + 视觉：0.9167；文本 + 触觉：0.9167；文本 + 味觉：0.8889；

- 文本 + 视觉 + 触觉：0.7500；

- 文本 + 视觉 + 触觉 + 味觉：0.0000；

- 文本 + 冗余视觉：0.9167（与只有视觉时完全一样）。

解读：残差底由"覆盖了哪些隐藏维度"决定，不是由模态数量决定。每补上一个缺失维度，底就降一截；补全就到底。冗余模态不降底，因为它的信息已经在别处。工程含义很直接：接哪种模态，应该看目标依赖哪些维度、哪些维度还没被覆盖，而不是笼统地追求模态数量。

三、实验二：组合律显式化

四个任务：奇偶校验（8 位）、层级规则、4 位加法、多数投票。输入统一补齐到 10 维。

三种结构。单体：共享主干加四个任务头，联合训练。模块化：每个任务一个独立网络。路由：共享主干，每个任务一个适配器，任务编号已知（相当于完美的路由）。

流程分两阶段。第一阶段只训前三个任务。第二阶段只给第四个任务的数据，旧数据不再出现——这是持续学习的标准设置。

结果：

- 单体：第一阶段旧任务平均 0.809（其中奇偶只有 0.574，早期就互相干扰）；第二阶段旧任务掉到 0.515（加法从 1.00 掉到 0.29），掉了 0.294——灾难性遗忘；新任务 1.00。

- 模块化：旧任务 0.998，第二阶段仍是 0.998，完全不掉；新任务 1.00。

- 路由：旧任务平均 0.893，第二阶段仍是 0.893，不掉；新任务 0.994。但奇偶只有 0.725，说明共享主干仍有干扰。

- 参照：单体用全部四个任务的数据联合重训（需要旧数据），奇偶 0.822、规则 1.00、加法 0.871、多数 1.00。

解读：共享参数换来样本效率，但代价是干扰与遗忘；隔离参数换来稳定，但失去共享。路由是折中：新任务可以单独加、旧任务不掉，但共享主干仍会把干扰留在那里。

四、合起来看

第一个实验说：输入端要按"残差底"配置——缺哪个维度补哪个，冗余模态不解决问题。

第二个实验说：内部结构要在"共享"与"隔离"之间做取舍——显式组合律（模块、路由）换来可扩展与抗遗忘，代价是共享性；共享单体换来参数效率，代价是干扰与遗忘。

这与理论里的说法一致：结构就是分解与组合的方式；组合律越显式，系统越容易扩展，但共享的好处也越少。工程上的含义是：先算清楚"哪些能力互相干扰"，再决定哪些共享、哪些隔离——而不是一律共享或一律模块化。

五、局限

第一，两个实验都是合成任务与玩具模型，和真实大模型不是一回事。

第二，多模态实验里的"贝叶斯底"是精确可算的，这只有在合成世界才成立；真实任务只能估。

第三，组合实验里的路由是"完美路由"（任务编号已知），真实路由要自己学会，会出错。

第四，遗忘实验只测了一轮，长期多轮漂移下的行为没测。

六、可复现

实验一：993_multimodal_residual_v2.py（枚举算底 + 小网络验证）。实验二：994_composition_modular.py（单体/模块化/路由的主对照）、996_full_E.py（路由的调参版）。依赖 PyTorch（Windows 上经 DirectML 跑 AMD GPU）。

附：标注

- **[事实]** 实验一各组合的残差底与网络误差（两者一致）；实验二各架构的两阶段准确率与掉点。

- **[解释]** "残差底由覆盖的维度决定""显式组合律换可扩展性"——对数字的解读。

- **[推测]** 对真实大模型"接地按残差底配置、组合律显式化"的建议——玩具结论的推广，未在真实模型上验证。

- **[不声称]** 不声称提出新的多模态或持续学习算法；模块化、路由、回放都已有大量工作。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助实验设计与代码编写；观点与责任属于作者。